Hackathon Oktober 2026

Soal– Vehicle Routing Problem Optimization

Untuk soal Hackathon Excel Oktober 2026 ini, Anda akan bekerja dengan file berikut:



FILE YANG DIGUNAKAN

PERENCANAAN-ROUTING-DQLAB.xlsx

Tujuan Tugas

Tugas ini dirancang untuk menghitung perencanaan rute kendaraan untuk distribusi unit barang ke toko-toko dengan fitur solver pada Excel.

Sebuah perusahaan distribusi memiliki satu gudang pusat (**depot**) dan suatu hari harus mengirimkan barang ke **50 lokasi pelanggan**. Perusahaan memiliki armada **10 truk** dengan kapasitas maksimal yang sama, yaitu **28 unit demand**.

Biaya operasional sangat bergantung pada jarak tempuh, sehingga manajemen ingin mengetahui rencana rute yang membuat **total jarak tempuh seluruh truk seminimal mungkin**, tanpa melebihi kapasitas muatan truk.

Masalah ini dikenal sebagai **Vehicle Routing Problem (VRP)**, salah satu masalah optimasi klasik di bidang logistik.

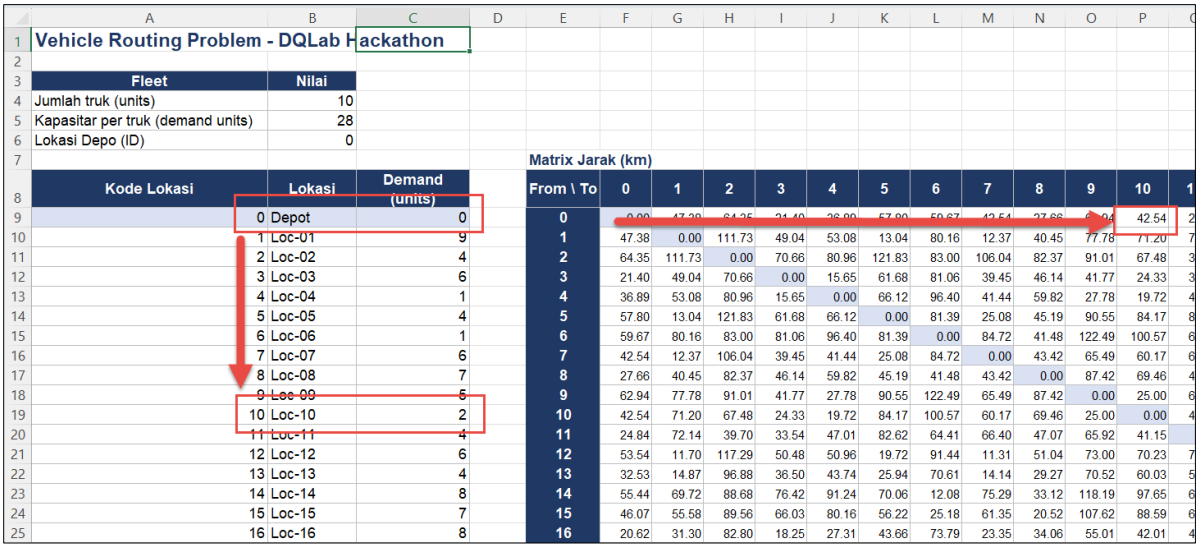
Tugas 1: Menentukan Lokasi Tiap Truk

Terdapat beberapa data dasar sebelum Anda bisa menentukan urutan lokasi kunjungan dari tiap truk. Data-data dasar tersebut terdapat pada sheet **VRP_Data** dengan detil berikut.

Elemen	Keterangan
Depot	Lokasi awal dimana truk berangkat menuju lokasi pelanggan/customer, depot berisi ID dengan angka **0**. Semua truk harus berangkat dari dan kembali ke depot. Data ini terdapat pada alamat $B$6.
Lokasi pelanggan	Terdapat 50 lokasi pelanggan, dengan ID **1 sampai 50**, masing-masing punya permintaan (demand) dalam satuan unit. Data ini terdapat pada alamat $A$9:$C$59.
Armada	**10 truk** yang identik model maupun kapasitasnya. Data ini terdapat pada alamat $B$4.

Elemen	Keterangan
Kapasitas truk	Maksimum **28 unit** muatan per truk per rute ($B$5).
Total permintaan	**259 unit** (jumlah demand seluruh lokasi). Merupakan total dari detil demand pada range $C$9:$C$59.
Jarak	Matriks jarak 51 × 51 pada alamat $F$9:$BD$59. Matriks ini berdasarkan lokasi dengan kode 0 (depot) s/d lokasi pelanggan 50.

Contoh sebuah rute dari suatu truk yang mengawali dari depot ke lokasi pelanggan 10, maka unit yang harus diantar adalah 2 unit, dan menempuh jarak 42.54 km.



Vehicle Routing Problem - DQLab Hackathon

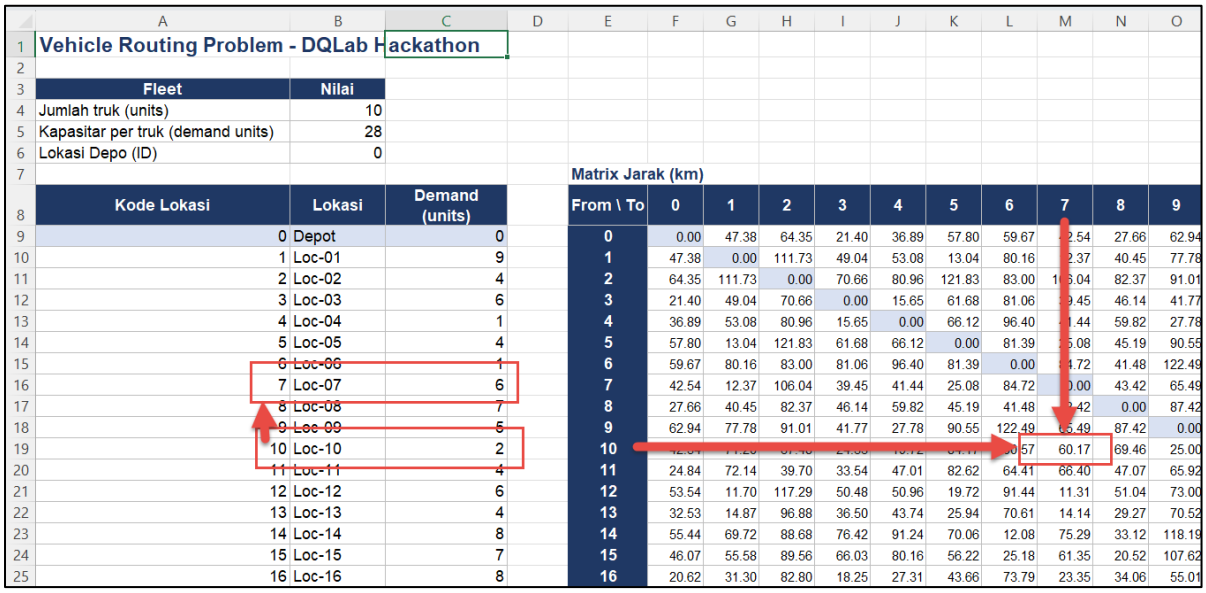
Fleet	Nilai
Jumlah truk (units)	10
Kapasitar per truk (demand units)	28
Lokasi Depo (ID)	0

Kode Lokasi	Lokasi	Demand (units)
0	Depot	0
1	Loc-01	9
2	Loc-02	4
3	Loc-03	6
4	Loc-04	1
5	Loc-05	4
6	Loc-06	1
7	Loc-07	6
8	Loc-08	7
9	Loc-09	5
10	Loc-10	2
11	Loc-11	4
12	Loc-12	6
13	Loc-13	4
14	Loc-14	8
15	Loc-15	7
16	Loc-16	8

Matrix Jarak (km)

From \ To	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.00	47.38	64.35	21.40	36.89	57.80	59.67	42.54	27.66	62.94	42.54
1	47.38	0.00	111.73	49.04	53.08	13.04	80.16	12.37	40.45	77.78	71.20
2	64.35	111.73	0.00	70.66	80.96	121.83	83.00	106.04	82.37	91.01	67.48
3	21.40	49.04	70.66	0.00	15.65	61.68	81.06	39.45	46.14	41.77	24.33
4	36.89	53.08	80.96	15.65	0.00	66.12	96.40	41.44	59.82	27.78	19.72
5	57.80	13.04	121.83	61.68	66.12	0.00	81.39	25.08	45.19	90.55	84.17
6	59.67	80.16	83.00	81.06	96.40	81.39	0.00	84.72	41.48	122.49	100.57
7	42.54	12.37	106.04	39.45	41.44	25.08	84.72	0.00	43.42	65.49	60.17
8	27.66	40.45	82.37	46.14	59.82	45.19	41.48	43.42	0.00	87.42	69.46
9	62.94	77.78	91.01	41.77	27.78	90.55	122.49	65.49	87.42	0.00	25.00
10	42.54	71.20	67.48	24.33	19.72	84.17	100.57	60.17	69.46	25.00	0.00
11	24.84	72.14	39.70	33.54	47.01	82.62	64.41	66.40	47.07	65.92	41.15
12	53.54	11.70	117.29	50.48	50.96	19.72	91.44	11.31	51.04	73.00	70.23
13	32.53	14.87	96.88	36.50	43.74	25.94	70.61	14.14	29.27	70.52	60.03
14	55.44	69.72	88.68	76.42	91.24	70.06	12.08	75.29	33.12	118.19	97.65
15	46.07	55.58	89.56	66.03	80.16	56.22	25.18	61.35	20.52	107.62	88.59
16	20.62	31.30	82.80	18.25	27.31	43.66	73.79	23.35	34.06	55.01	42.01

Jika perjalanan dilanjutkan dari lokasi 10 ke lokasi 7, maka unit tambahan yang dibawa adalah 6 dan menempuh jarak tambahan 60.17 km.



Vehicle Routing Problem - DQLab Hackathon

Fleet	Nilai
Jumlah truk (units)	10
Kapasitar per truk (demand units)	28
Lokasi Depo (ID)	0

Kode Lokasi	Lokasi	Demand (units)
0	Depot	0
1	Loc-01	9
2	Loc-02	4
3	Loc-03	6
4	Loc-04	1
5	Loc-05	4
6	Loc-06	1
7	Loc-07	6
8	Loc-08	7
9	Loc-09	5
10	Loc-10	2
11	Loc-11	4
12	Loc-12	6
13	Loc-13	4
14	Loc-14	8
15	Loc-15	7
16	Loc-16	8

Matrix Jarak (km)

From \ To	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.00	47.38	64.35	21.40	36.89	57.80	59.67	42.54	27.66	62.94
1	47.38	0.00	111.73	49.04	53.08	13.04	80.16	12.37	40.45	77.78
2	64.35	111.73	0.00	70.66	80.96	121.83	83.00	106.04	82.37	91.01
3	21.40	49.04	70.66	0.00	15.65	61.68	81.06	39.45	46.14	41.77
4	36.89	53.08	80.96	15.65	0.00	66.12	96.40	41.44	59.82	27.78
5	57.80	13.04	121.83	61.68	66.12	0.00	81.39	25.08	45.19	90.55
6	59.67	80.16	83.00	81.06	96.40	81.39	0.00	84.72	41.48	122.49
7	42.54	12.37	106.04	39.45	41.44	25.08	84.72	0.00	43.42	65.49
8	27.66	40.45	82.37	46.14	59.82	45.19	41.48	43.42	0.00	87.42
9	62.94	77.78	91.01	41.77	27.78	90.55	122.49	65.49	87.42	0.00
10	42.54	71.20	67.48	24.33	19.72	84.17	100.57	60.17	69.46	25.00
11	24.84	72.14	39.70	33.54	47.01	82.62	64.41	66.40	47.07	65.92
12	53.54	11.70	117.29	50.48	50.96	19.72	91.44	11.31	51.04	73.00
13	32.53	14.87	96.88	36.50	43.74	25.94	70.61	14.14	29.27	70.52
14	55.44	69.72	88.68	76.42	91.24	70.06	12.08	75.29	33.12	118.19
15	46.07	55.58	89.56	66.03	80.16	56.22	25.18	61.35	20.52	107.62
16	20.62	31.30	82.80	18.25	27.31	43.66	73.79	23.35	34.06	55.01

Dan Anda perlu merencanakan perjalanan rute truk selengkapnya ke dalam sheet **Solution**.

Truck #	Location 1	Location 2	Location 3	Location 4	Location 5	Location 6	Location 7	Location 8	Location 9	Location 10	Jarak	Total Unit
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
										Total		

Tiap truk harus diberi rute dengan mengisi id lokasi pada kolom Location 1 s/d Location 10, namun tentu rute Anda tidak harus mengisi full s/d lokasi 10 – tergantung dari titik rute yang Anda temukan pada solver.

Contoh pengisian dari penjelasan sebelumnya untuk rute depot ke lokasi 10, dilanjutkan dari lokasi 10 ke lokasi 7 adalah sebagai berikut.

Truck #	Location 1	Location 2	Location 3	Location 4	Location 5	Location 6	Location 7	Locati
1	0	10	7					
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Tugas Anda selengkapnya adalah mengisi seluruh rute truk 1 s/d 10 dengan persyaratan constraint yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

- Pengisian Location 1 s/d Location 10 tidak boleh menggunakan formula apapun (jika Anda menggunakan formula, copy paste ulang dengan paste as value)
- Setiap truk memulai rute dari depot (ID 0) dan mengakhiri rute di depot.
- Setiap lokasi pelanggan harus dikunjungi **tepat satu kali** oleh **tepat satu truk**.
- Seluruh demand suatu lokasi dikirim sekaligus saat kunjungan (tidak boleh dipecah ke beberapa truk).
- Total demand yang dibawa satu truk **tidak boleh melebihi 28 unit**.

- Rute harus merupakan jarak terpendek yang ditempuh oleh seluruh truk sehingga perusahaan tidak melakukan pemborosan.

Catatan: Jika Anda telah menemukan rute dengan jarak terpendek dan memenuhi seluruh constraint yang ada, tapi ada peserta lain yang menemukan rute dengan jarak lebih pendek maka ranking leaderboard peserta tersebut otomatis akan lebih tinggi dari Anda.

Bobot Tugas: 80%

Tugas 2: Mengisi Rumus Jarak dan Kapasitas

Selain mengisi rute dari tiap truk, Anda juga harus melakukan perhitungan jumlah jarak rute dari tiap truk pada kolom **L** dan jumlah unit yang dibawa pada kolom **M** di sheet **Solution**.

Kembali menggunakan contoh rute sebelumnya, maka hasil pengisian formula akan terlihat sebagai berikut:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Truck #	Location 1	Location 2	Location 3	Location 4	Location 5	Location 6	Location 7	Location 8	Location 9	Location 10	Jarak	Total Unit
3	1	0	10	7								102.71	8
4	2												
5	3												
6	4												
7	5												
8	6												
9	7												
10	8												
11	9												
12	10												
13											Total	102.71	8

Anda perlu melengkapi semua formula tersebut dengan lengkap dan benar. Perhitungan total unit secara keseluruhan harus 259 unit.

Bobot Tugas: 20%

Submission

Cara Mengirim Hasil

- Melalui email ke tugastest@ujikompetensi.com
- Subject email:
  Solusi Soal 'EXCEL-DQLAB-HACK03'
- Nama file yang dilampirkan (tidak boleh berbeda):
  `JAWABAN-EXCEL-HACK03.xlsx`

Catatan Penting

- Penilaian diambil dari **skor tertinggi dari submission valid**.

- Ranking akan ditentukan oleh kebenaran terhadap pemenuhan constraint, ketepatan rumus dan total jarak yang lebih pendek.
- Posisi alamat dan nama sheet sumber data yang diberikan tidak boleh diubah, kolom ataupun sheet helper lain boleh ditambah sebanyak mungkin.
- Submission dianggap **tidak valid jika**:
    - Subject email salah
    - Submit kurang dari **5 menit** sejak submission sebelumnya

Selamat mengerjakan dan semoga sukses! 🎉

Salam,

Tim Hackathon UjiKompetensi.com x DQLab.id